Komputasi Geometri Dasar

Tim Olimpiade Komputer Indonesia

Pendahuluan

Melalui dokumen ini, kalian akan:

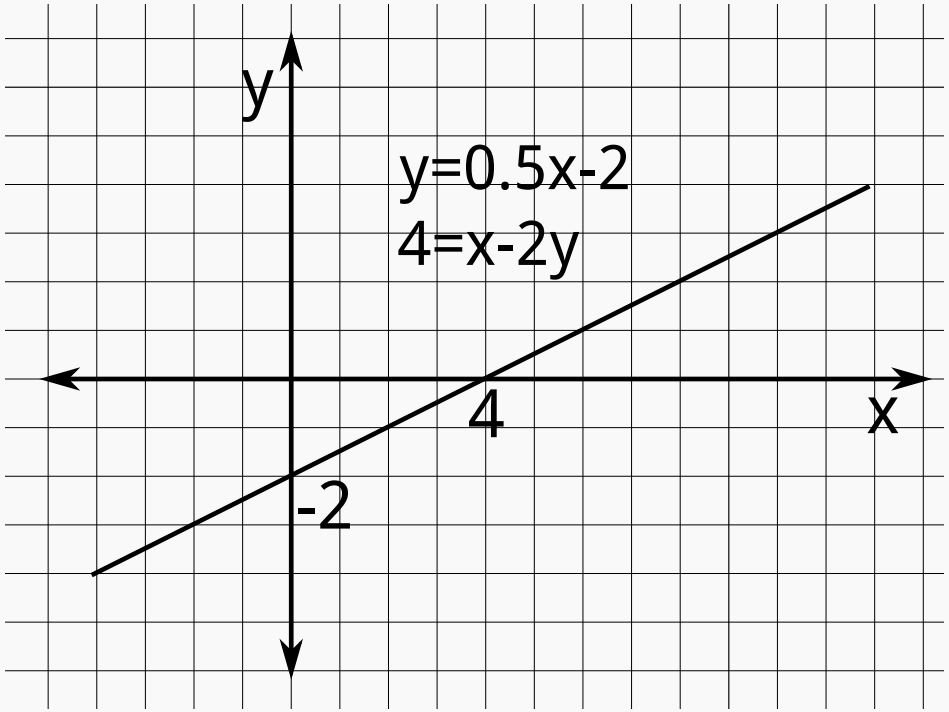
- Mengetahui dasar-dasar geometri yang digunakan pada kompetisi pemrograman.
- Mengingat kembali definisi-definisi matematis elemen geometri.

Titik

- **Titik** merupakan elemen mendasar pada dunia geometri.
- Titik dapat didefinisikan pada 2 dimensi, 3 dimensi, atau lebih.
- Pada persoalan pemrograman, umumnya titik didefinisikan pada bidang 2 dimensi.
- Pada bidang 2 dimensi, titik dapat dianggap berada pada suatu koordinat (x, y).
- Representasi titik pada program dapat diwujudkan dengan kelompok data yang menyimpan nilai x dan y.
- Kelompok data ini misalnya **record** (Pascal), **struct** (C) atau **class** (C++/Java).

Garis

- **Garis** merupakan himpunan seluruh titik (x, y), yang memenuhi suatu persamaan $Ax + By = C$, dengan A, B, dan C merupakan suatu bilangan riil.
- Bentuk lain dari persamaan garis yang umum adalah $y = mx + c$, dengan m dan c suatu bilangan riil.



Garis (lanj.)

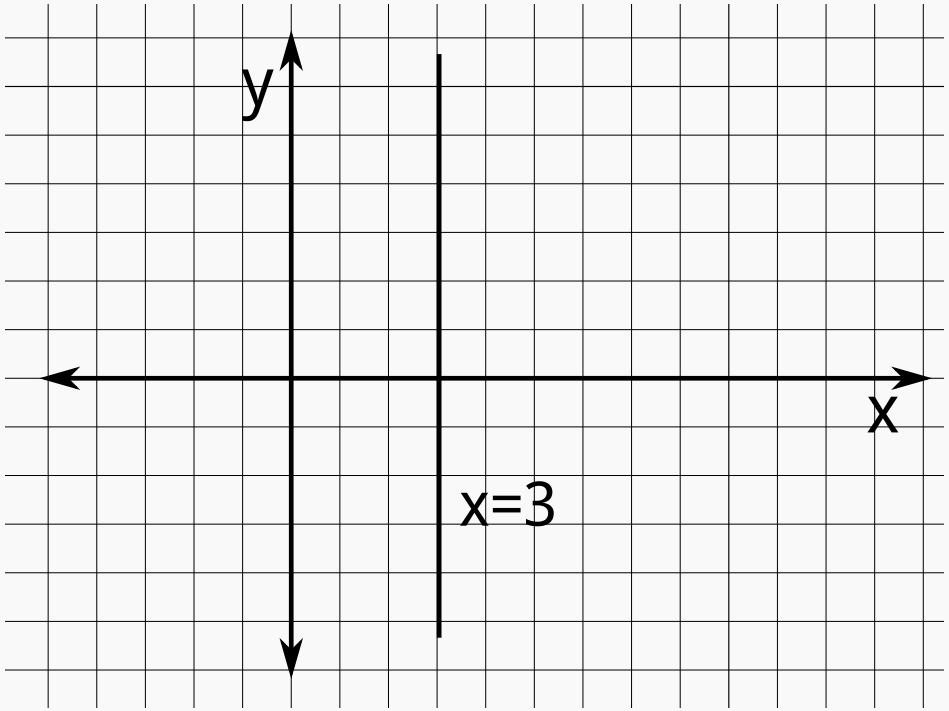
- Untuk merepresentasikan garis, kita dapat membuat kelompok data yang menyimpan nilai $< A, B, C >$, atau $< m, c >$, bergantung pada persamaan yang Anda gunakan.
- Apabila ditelusuri, kedua persamaan ini sebenarnya berkaitan:

$$\begin{aligned} Ax + By &= C \\ By &= C - Ax \\ y &= \frac{C}{B} - \frac{A}{B}x \\ y &= \left(-\frac{A}{B}\right)x + \frac{C}{B} \end{aligned}$$

- Jadi $m = -\frac{A}{B}$ dan $c = \frac{C}{B}$.

Garis Vertikal

- Hati-hati saat merepresentasikan garis vertikal, misalnya $x = 3$.
- Representasi $Ax + By = C$ dapat merepresentasikannya, yaitu dengan $A = 1, B = 0, C = 3$.



Garis Vertikal (lanj.)

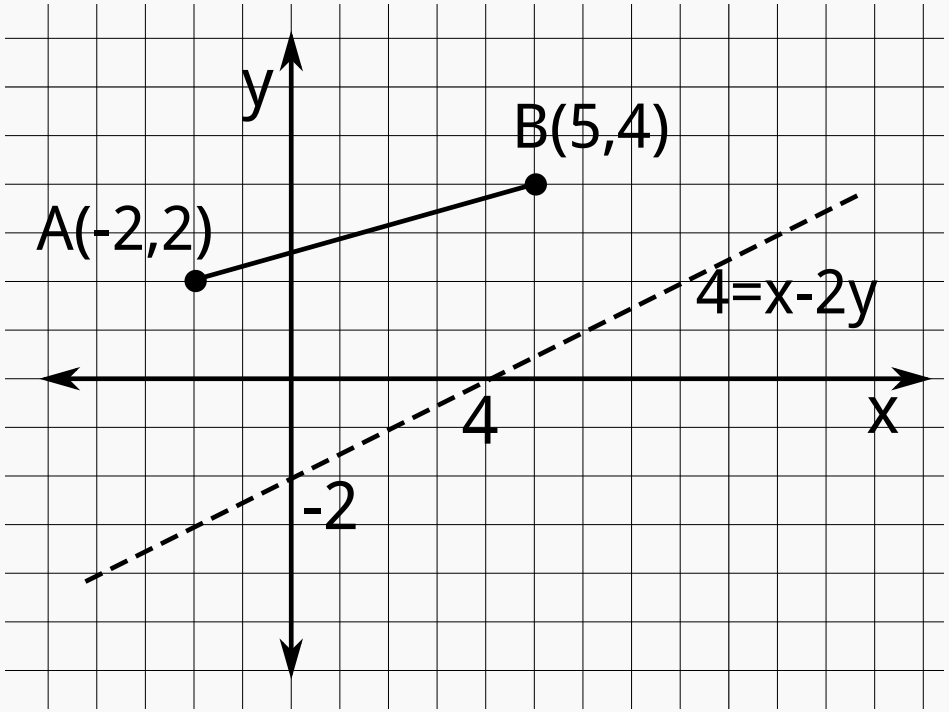
- Sementara representasi $y = mx + c$ memiliki kesulitan, karena nilai m yang tidak terdefinisi:

$$\begin{aligned} m &= -\frac{A}{B} \\ &= -\frac{1}{0} \end{aligned}$$

- Untuk kasus yang mungkin terdapat garis vertikal, representasi $Ax + By = C$ lebih disarankan.

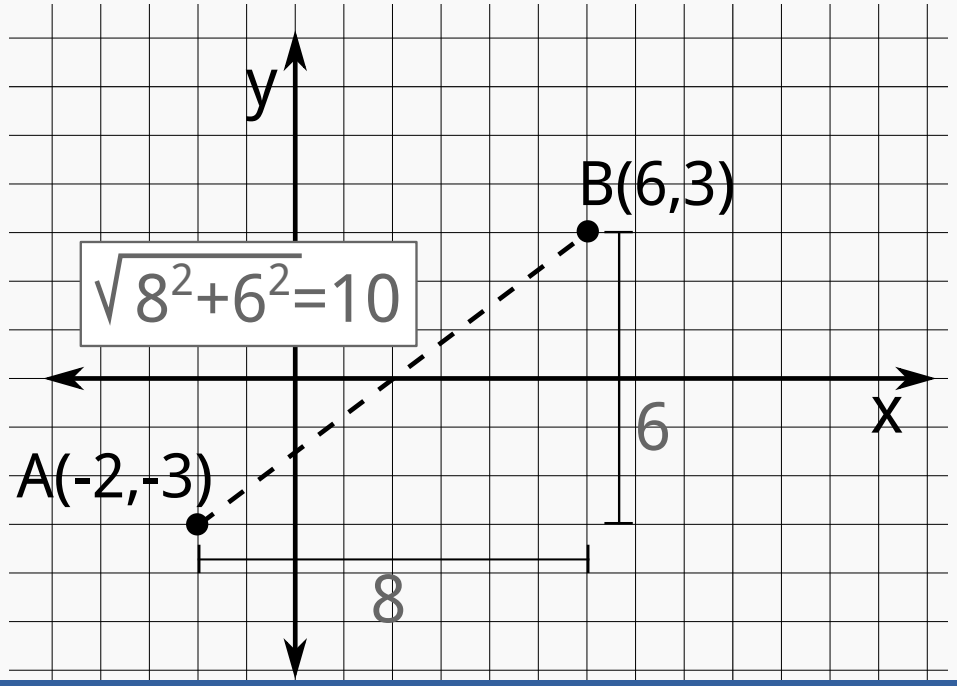
Segmen Garis

- **Segmen garis** merupakan garis yang terdefinisi dari suatu titik (x_1, y_1) ke titik (x_2, y_2)
- Perhatikan bahwa berbeda dengan segmen garis, garis memiliki panjang yang tak berhingga.
- Segmen garis dapat direpresentasikan dengan dua titik, yaitu ujung-ujungnya.



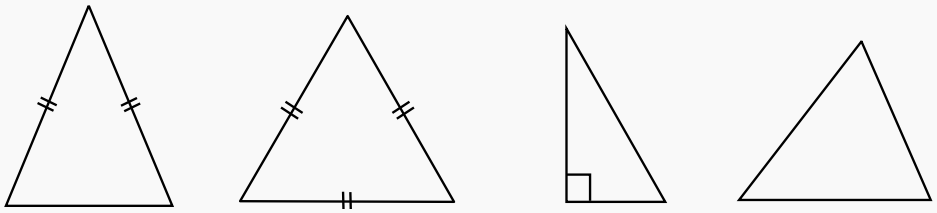
Jarak Euclidean

- **Jarak Euclidean** adalah definisi jarak yang umum digunakan pada bidang 2 dimensi atau ruang 3 dimensi.
- Jarak pada bidang 2 dimensi dari dua titik A(x, y) dan B(x, y) adalah:
  $dist(A, B) = \sqrt{(A.x - B.x)^2 + (A.y - B.y)^2}$
- Anda dapat menggunakan rumus ini untuk mengetahui panjang dari segmen garis.



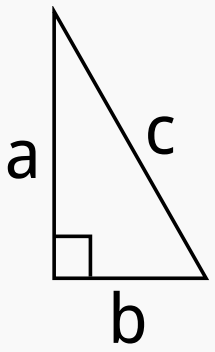
Segitiga

- **Segitiga** merupakan bangun 2 dimensi yang paling mendasar.
- Segitiga terdiri dari 3 titik sudut, yang mana antar titik sudut terhubung oleh segmen garis.
- Berdasarkan panjang segmen garisnya, segitiga dapat berupa segitiga sama kaki, sama sisi, siku-siku, atau sembarang.



Teorema Pythagoras

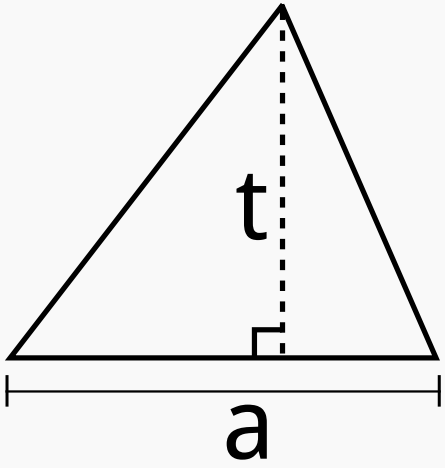
- Pada segitiga siku-siku, kita dapat mengetahui panjang sisi miringnya menggunakan rumus Teorema Pythagoras.
  $a^2 + b^2 = c^2$



Luas Segitiga

- Rumus klasik dari luas segitiga dengan panjang alas a dan tinggi t adalah:

$$L = \frac{a \times t}{2}$$

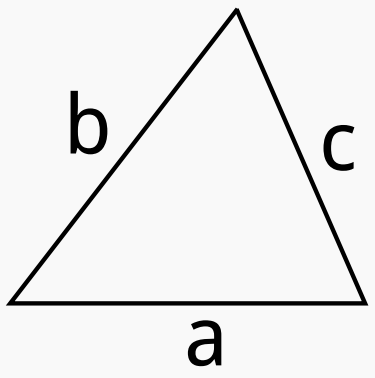


Luas Segitiga (Rumus Heron)

- Ada kalanya kita tidak tahu tinggi dari segitiga, sehingga rumus sebelumnya tidak dapat digunakan.
- Alternatif lain adalah menggunakan **rumus Heron**, yaitu:

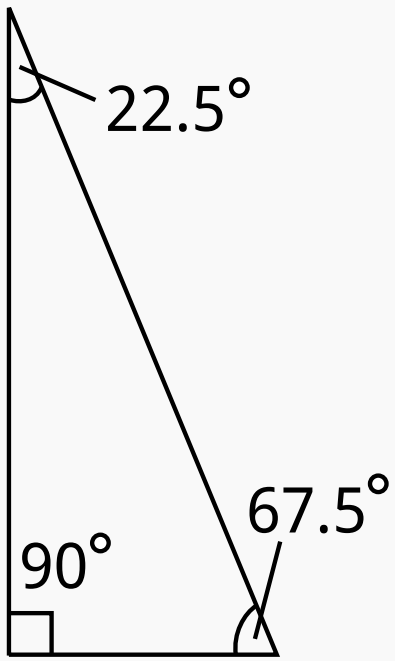
$$L = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

dengan $s = \dfrac{a+b+c}{2}$



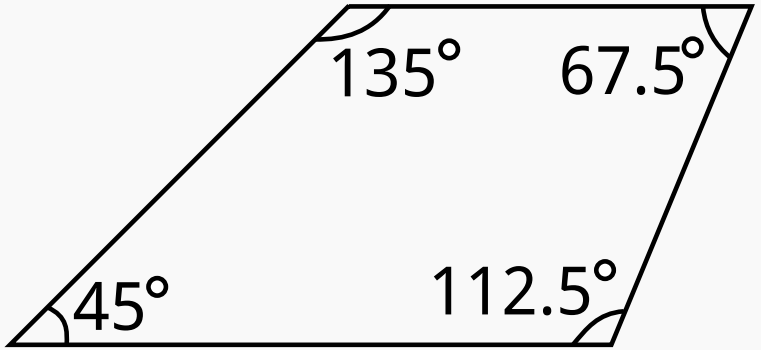
Sudut Segitiga

- Jumlah sudut-sudut pada suatu segitiga adalah 180°.



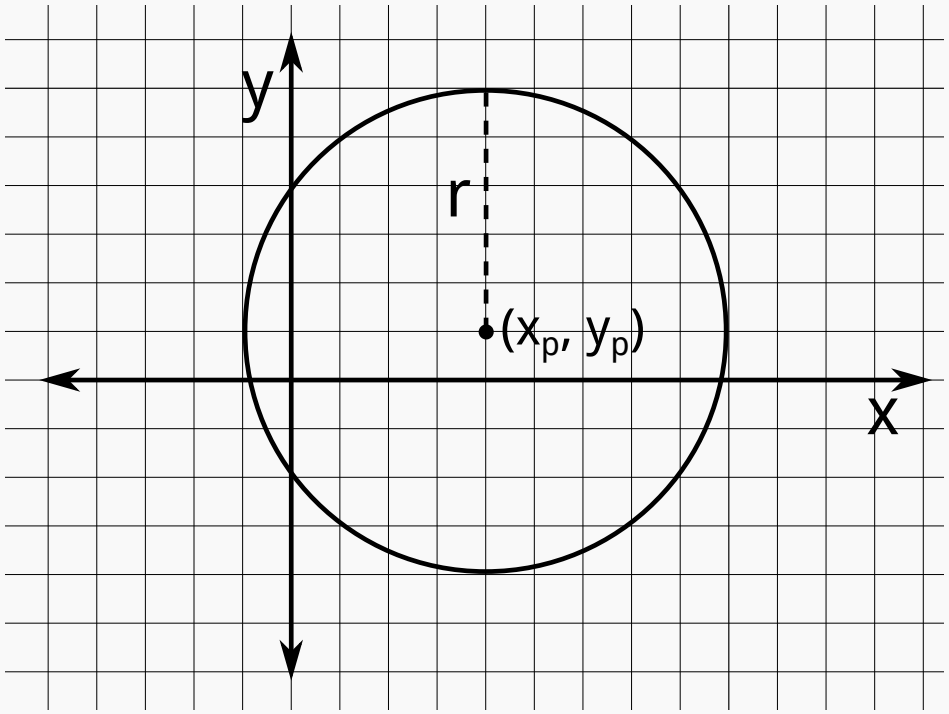
Segi-N

- Untuk segi-N, jumlah sudut-sudutnya adalah $180(N-2)^\circ$.
- Misalnya untuk segi-4, jumlah sudut-sudutnya adalah $180(4-2)^\circ = 360^\circ$



Lingkaran

- Lingkaran dengan titik pusat (x_p, y_p) dan jari-jari r merupakan himpunan seluruh titik (x, y) yang memenuhi $(x - x_p)^2 + (y - y_p)^2 = r^2$.



Properti Lingkaran

- Luas dari lingkaran dengan jari-jari r adalah πr^2.
- Keliling dari lingkaran dengan jari-jari r adalah $2\pi r$.
- Diameter lingkaran merupakan dua kali jari-jari, atau $2r$.

Tentang Pi

- Pi merupakan konstanta dalam matematika, dan digunakan dalam pencarian luas atau keliling lingkaran.
- Hati-hati! Nilai pi **tidak sama dengan** $\frac{22}{7}$.
- Penggunaan $\frac{22}{7}$ hanyalah aproksimasi dari nilai pi yang sesungguhnya.

$$\pi = 3.14159265359..$$

$$\frac{22}{7} = 3.14285714285..$$

Tentang Pi (lanj.)

- Untuk perhitungan pada kompetisi pemrograman, Anda dapat menggunakan nilai pi yang diberikan pada soal.
- Jika soal tidak memberikan nilai pi yang digunakan, Anda dapat mencarinya dengan fungsi *arc-cosinus*, yaitu fungsi pada trigonometri.
- Nilai pi didapatkan dari:
  - Pascal: $arccos(-1)$
  - C++: $acos(-1)$ (memerlukan include cmath)
- Trigonometri sendiri tidak termasuk dalam silabus kompetisi pemrograman tingkat SMA, sehingga Anda tidak perlu memperdalamnya.

Pesan Tentang Presisi

- Sebisa mungkin, gunakan tipe data bilangan bulat.
- Apabila Anda terpaksa menggunakan tipe data bilangan riil, seperti **real** atau **double**, terapkan kiat-kiat yang telah Anda pelajari pada pemrograman dasar.
- Sebagai contoh, untuk membandingkan dua bilangan, periksa apakah selisih absolut dari kedua bilangan lebih kecil dari suatu nilai toleransi, yang biasa disebut *epsilon* (ϵ).

  $\textsc{isEqual}(a, b)$

  return $\textsc{abs}(a - b) < \epsilon$

- Nilai toleransi yang biasa digunakan adalah 10^{-12}.

Penutup

- Komputasi geometri merupakan topik yang sangat luas, dan baru kita bahas sebagian kecil.
- Pada kesempatan yang lain, kita akan mempelajari teknik merepresentasikan elemen geometri menggunakan konsep matematika yang lebih kompleks, yaitu vektor.